FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN

EVALUACIÓN DE TRABAJO DE GRADO

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

TITULO: Desarrollo de un serious game en realidad virtual para el diseño de sistemas fotovoltaicos en ingeniería
AUTOR(ES): **Luis Alejandro Martínez hurtado**

MODALIDAD TRABAJO DE GRADO: Investigación	**FECHA:** 05/02/25

LA EVALUACIÓN ES LA SIGUIENTE:

1. Aporte significativo desde el conocimiento de la Ingeniería para la solución de problemas. El anteproyecto identifica un problema práctico (la formación en diseño de sistemas fotovoltaicos) con implicaciones en un área de gran relevancia (la transición energética). La propuesta de utilizar un "serious game" en RV tiene el potencial de ser una solución innovadora. Sin embargo, desde una perspectiva de investigación, se necesita mayor precisión: Estado del arte más profundo: La revisión bibliográfica debe ir más allá de describir qué se ha hecho. Debe analizar cómo se ha hecho, qué resultados se han obtenido (con datos cuantitativos y cualitativos, si es posible), qué limitaciones tienen los estudios previos y qué vacíos de conocimiento existen.
2. Objetivos coherentes con el tema de estudio. Los objetivos son coherentes, pero desde la perspectiva de la investigación, deben ser *medibles* y *alcanzables* dentro del alcance de un trabajo de grado. Sugerencias en la modalidad de trabajo de grado de Investigación: Objetivos SMART: Reformular los objetivos para que sean Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con un Tiempo definido (SMART). Por ejemplo, en lugar de "Evaluar el impacto...", especificar: "Comparar el rendimiento (medido a través de pre-test y post-test) de un grupo experimental que utiliza el serious game en RV con un grupo de control que recibe instrucción tradicional en el diseño de sistemas fotovoltaicos."

Objetivo de investigación: Considerar la inclusión de un objetivo relacionado con la generación de conocimiento. Por ejemplo: "Identificar los factores clave de diseño de un serious game en RV que contribuyen a una mayor eficacia en el aprendizaje del diseño de sistemas fotovoltaicos."

3. Valor de innovación, calidad, desarrollo metodológico y bibliografía actualizada.
Sugerencias en la modalidad de trabajo de grado de Investigación:

1. Metodología para trabajar más a fondo en el "Diseño experimental": Se recomienda un diseño experimental (o cuasi-experimental). Esto implica:

- Grupo experimental y grupo de control: Comparar el aprendizaje de los estudiantes que usan la RV con el de un grupo que no la usa (o que usa un método diferente).
- Asignación aleatoria (si es posible): Asignar aleatoriamente a los estudiantes a los grupos para minimizar sesgos.
- Pre-test y post-test: Medir el conocimiento y las habilidades de los estudiantes antes y después de la intervención para evaluar el cambio.
- Instrumentos validados: Utilizar instrumentos de evaluación (cuestionarios, pruebas, rúbricas) que hayan sido validados en estudios previos (o, si se crean nuevos instrumentos, realizar un proceso de validación).
- Análisis estadístico: Utilizar pruebas estadísticas apropiadas (t-tests, ANOVA, etc.) para comparar los resultados entre los grupos.

2. Metodología para el "Diseño del serious game": Describir en detalle el proceso de diseño del juego, incluyendo:

- Fundamentos pedagógicos: ¿Qué principios de aprendizaje se incorporarán en el diseño (aprendizaje activo, aprendizaje basado en problemas ABP, etc.)?

- Mecánicas de juego: ¿Cómo funcionará el juego? ¿Qué acciones realizarán los estudiantes? ¿Cómo se proporcionará retroalimentación?

- Iteraciones y pruebas: Realizar pruebas de usabilidad y jugabilidad con estudiantes durante el desarrollo para refinar el diseño.

4. Aporte conceptual, formal, tecnológico, metodológico, innovador, regionalista, emprendedor u otros.

El proyecto tiene potencial en todos estos aspectos

5. Coherencia y pertinencia de la metodología.
Ver sugerencias realizadas en el punto 3.

6.Relación de productos a entregar.

Protocolo de investigación detallado: Un documento que describa en detalle el diseño experimental, los instrumentos, los procedimientos de recolección de datos y el plan de análisis.
7.Verificación de no ser plagio. No es plagio

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO:

Coloque una X junto al resultado de la evaluación:	
Aprobado sin modificaciones	☐
Aprobado con modificaciones menores	X
Revisar y volver a enviar (la aprobación depende de un segundo proceso de evaluación)	☐
Rechazada	☐

Observaciones generales:
Revisar el las observaciones en el documento

Mediante este oficio doy fe de mi objetividad en la evaluación del proyecto.

Atentamente,

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DE POPAYÁN

VIGILADO MINEDUCACIÓN

Nombre del (evaluador/ jurado) de trabajo de grado:

Richard Imbachi

Identificación: 76.324.269